BLOQUE DE AWS

TEMA 4: ECONOMÍA Y FACTURACIÓN DE LA NUBE

Contenidos

- Aspectos básicos de los precios
- Costo total de propiedad
- Administración de facturación y costos de AWS
- Soporte técnico

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Aspectos básicos de los precios

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Tres factores fundamentales de costo con AWS

Cómputo

- Cargado por hora/segundo*
- Varía según el tipo de instancia

*Solo Linux

Almacenamiento

- Se cobra normalmente por GB

Transferencia de datos

- Se cobra normalmente por GB
- La **salida** se agrega y se cobra
- La **entrada** no tiene cargo (con algunas excepciones)
  - Tampoco entre servicios de AWS dentro de la misma región

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

¿Cómo paga por AWS?

Pague por lo que usa



Paga menos al reservar



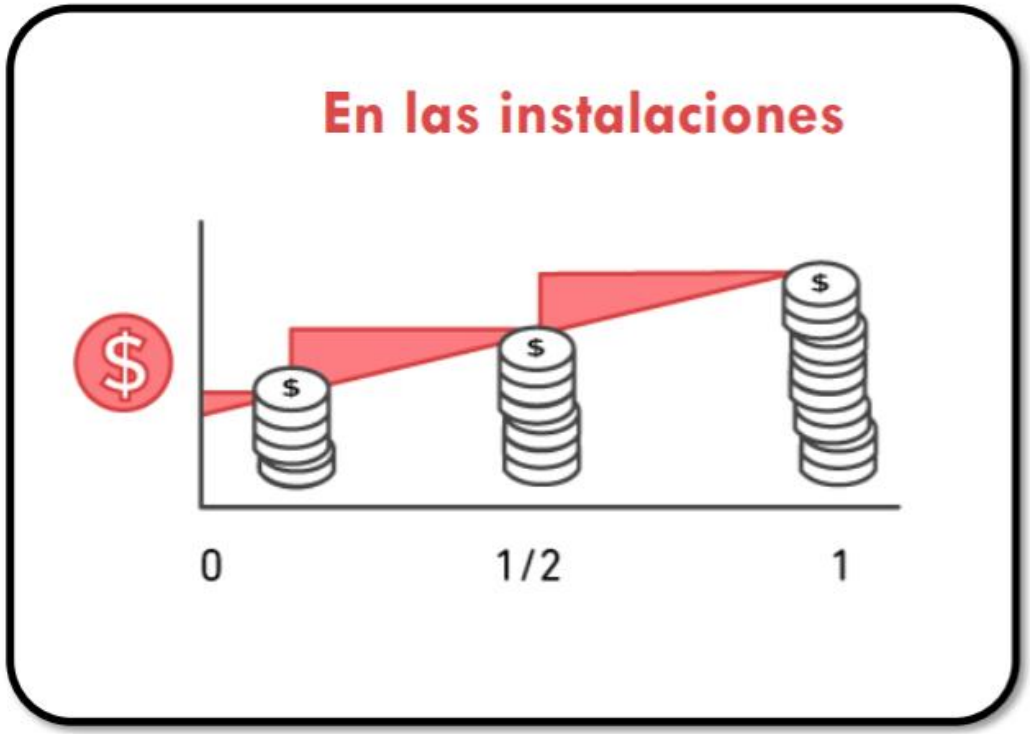
Paga menos cuando utiliza más y a medida que crece AWS

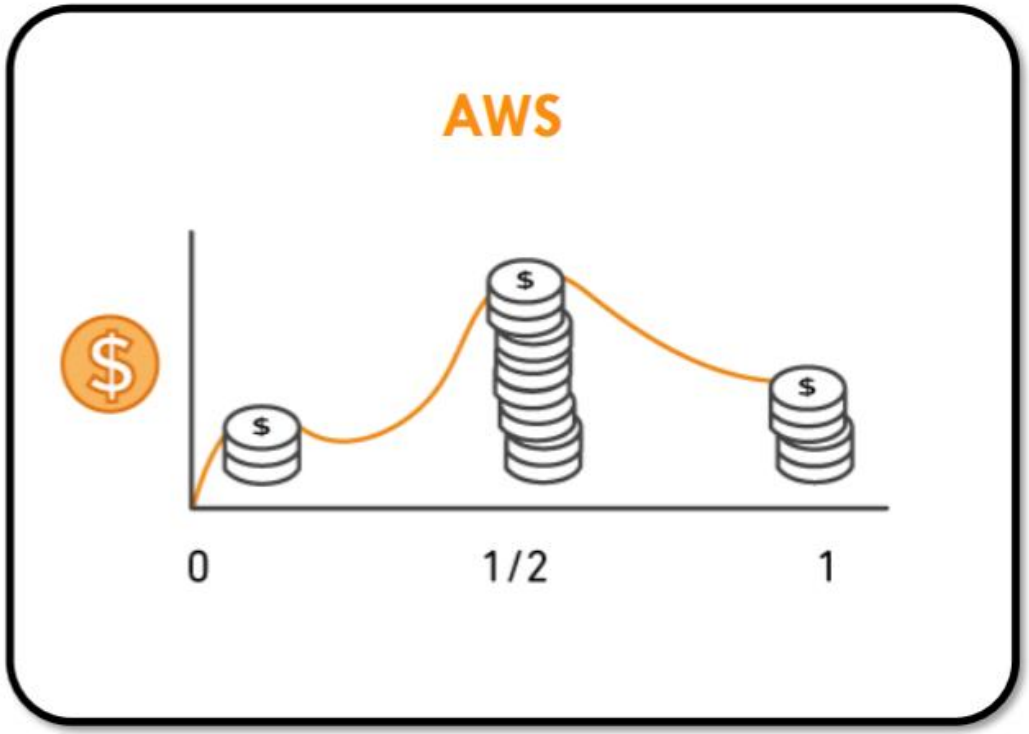


© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Pague por lo que usa

Solo paga por los servicios que utiliza, sin grandes gastos iniciales



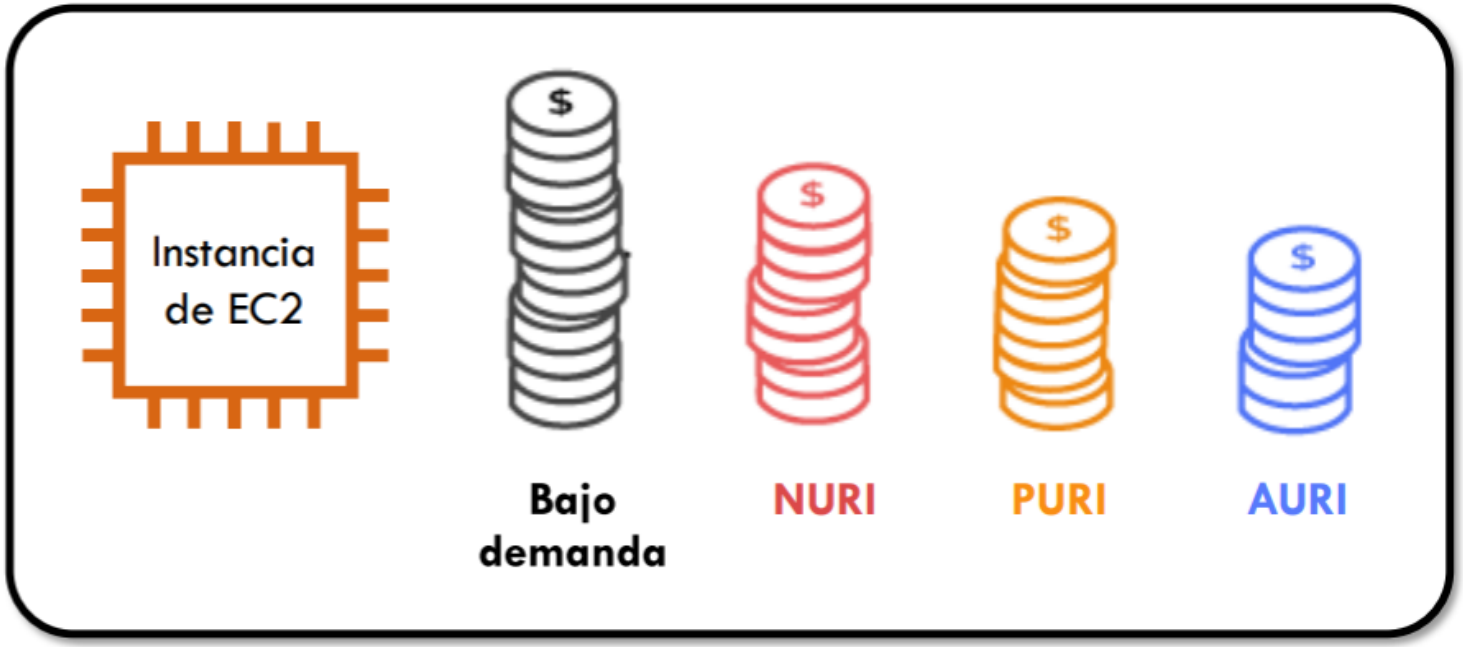


© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Pague menos al reservar

Invierta en instancias EC2 reservadas (RI) para ciertos servicios:

- Ahorros de hasta un 75%
- Opciones:
  - Las instancias reservadas con pago total anticipado (AURI) → **mayor descuento**
  - Las instancias reservadas con pago parcial anticipado (PURI) → **descuentos más bajos**
  - Las instancias reservadas sin pago anticipado (NURI) → **descuentos aún menores**



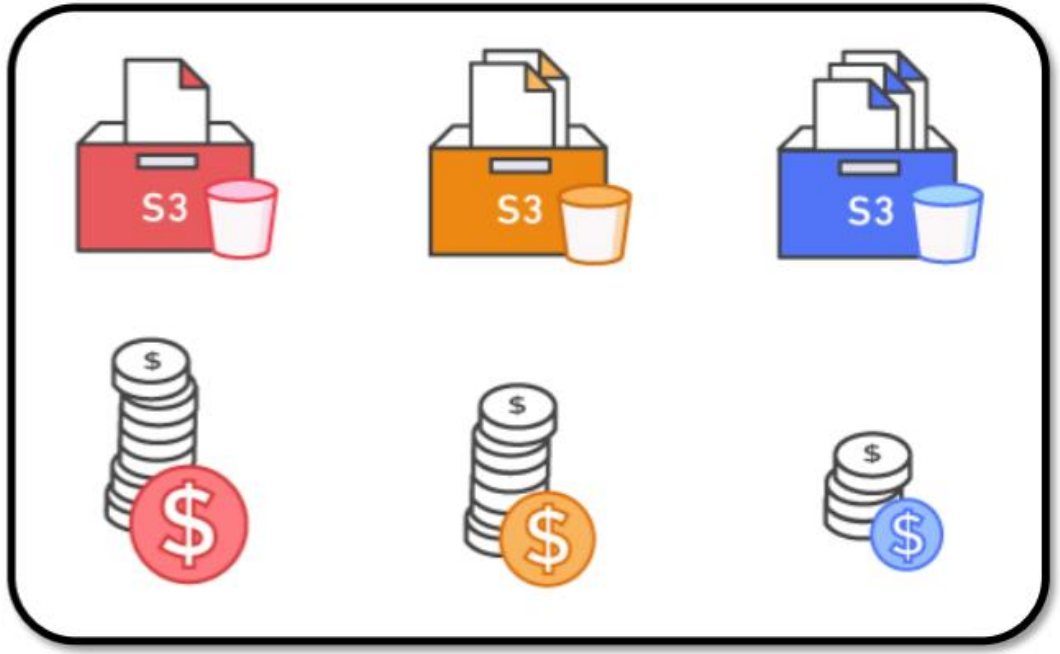
AURI: All Up-front Reserved Instances
PURI: Partial Up-front Reserved Instances
NURI: No Up-front Reserved Instances

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Pagar menos usando más

Obtenga descuentos por volumen:

- **Ahorros** a medida que aumenta el uso
- **Los precios por niveles** para servicios como Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) o Amazon Elastic File System (Amazon EFS) → **cuanto más use, menos pagará por GB**
- Varios servicios de almacenamiento que proporcionan **menores** costos según las necesidades

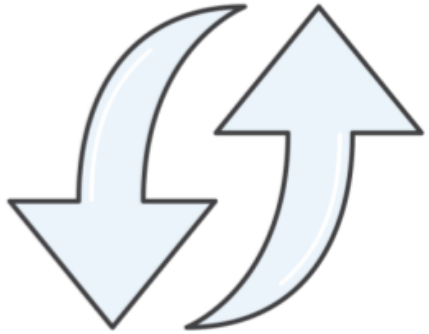


© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Paga aún menos a medida que crece AWS

A medida que AWS crece:

- AWS se enfoca en reducir los costos de *hardware* de los CPD, mejorar la eficiencia operativa, disminuir el consumo de energía y reducir de forma general los costos empresariales
- Esta práctica hace que AWS traspase los ahorros de las economías de escala
- Desde 2006, AWS ha **bajado los precios >75** veces
- Los recursos futuros de mayor rendimiento reemplazan los recursos actuales sin cargo adicional



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Nivel gratuito de AWS

Permite obtener experiencia práctica gratuita con los productos, los servicios y la plataforma de AWS. Gratis durante 1 año para clientes nuevos



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Servicios sin cargo adicional



***Nota:** Es posible que haya cargos asociados a otros servicios de AWS que se utilizan con estos servicios

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Costo total de propiedad

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

En las instalaciones frente a la nube

Infraestructura tradicional



Equipo



Recursos y administración



Contratos



Optimización

≠

Nube de AWS



Sin gastos iniciales: pague por lo que usa



Mejorar el tiempo de comercialización y la agilidad



Reducción y escalado vertical



Infraestructura de autoservicio

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

¿Qué es el Costo total de propiedad (TCO)?

El costo total de propiedad (TCO) es una estimación financiera que ayuda a identificar los costos directos e indirectos de un producto o un sistema

- TCO incluye el costo de un servicio, más todos los costos asociados a la propiedad del servicio



¿Por qué usar el TCO?

- Para comparar los costos de ejecutar un entorno de **infraestructura completo o una carga de trabajo específica** en las instalaciones frente al costo de hacerlo con AWS
- Para presupuestar y **crear el caso empresarial** a favor del traslado a la nube

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Costos asociados con la administración del CPD

1 Costos de servidores	*Hardware*: servidor, chasis de rack, unidades de distribución de energía (PDU), conmutadores de rack (TOR) superior (y mantenimiento)	*Software*: sistema operativo (SO), licencias de virtualización (y mantenimiento)	Costo de las instalaciones: Espacio, Electricidad, Refrigeración
2 Costos de almacenamiento	*Hardware*: discos de almacenamiento, red de área de almacenamiento (SAN) o conmutadores de canal de fibra (FC)	Costos de administración del almacenamiento	Costo de las instalaciones: Espacio, Electricidad, Refrigeración
3 Costos de red	*Hardware* de red: conmutadores de red de área local (LAN), costos de ancho de banda del equilibrador de carga	Costos de administración de red	Costo de las instalaciones: Espacio, Electricidad, Refrigeración
4 Costos de mano de obra de TI	Costos de administración de servidores		

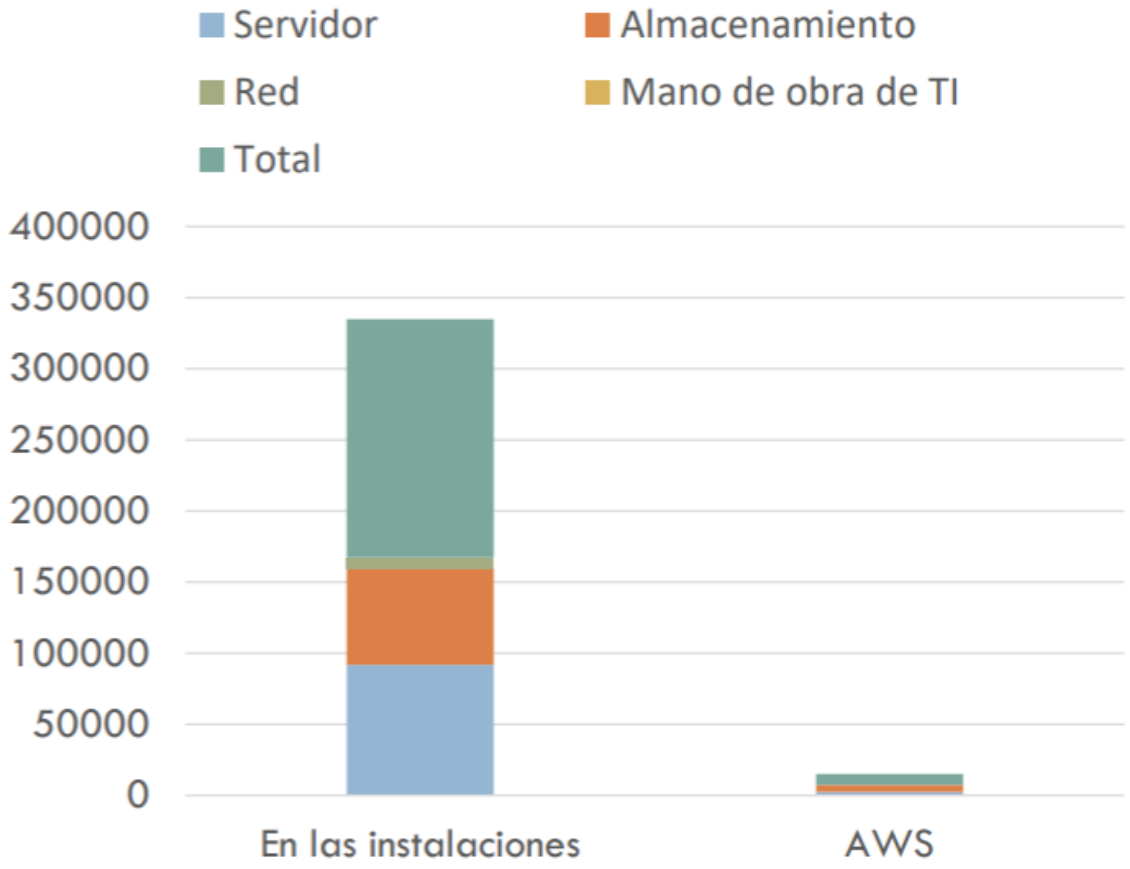
© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

En las instalaciones frente a todo en la nube

Ahorros de hasta un **96 por ciento** al año trasladando la infraestructura a AWS.
El ahorro total en 3 años sería de **159 913 USD**

3-Year Total Cost of Ownership		
	On-Premises	AWS
Server	$91,922	$2,547
Storage	$67,840	$4,963
Network	$7,660	$-------
IT – Labor	$ -------- --	$-------
Total	$167, 422	$7,509

El costo de AWS incluye soporte a nivel empresarial y una instancia de EC2 PURI de 3 años

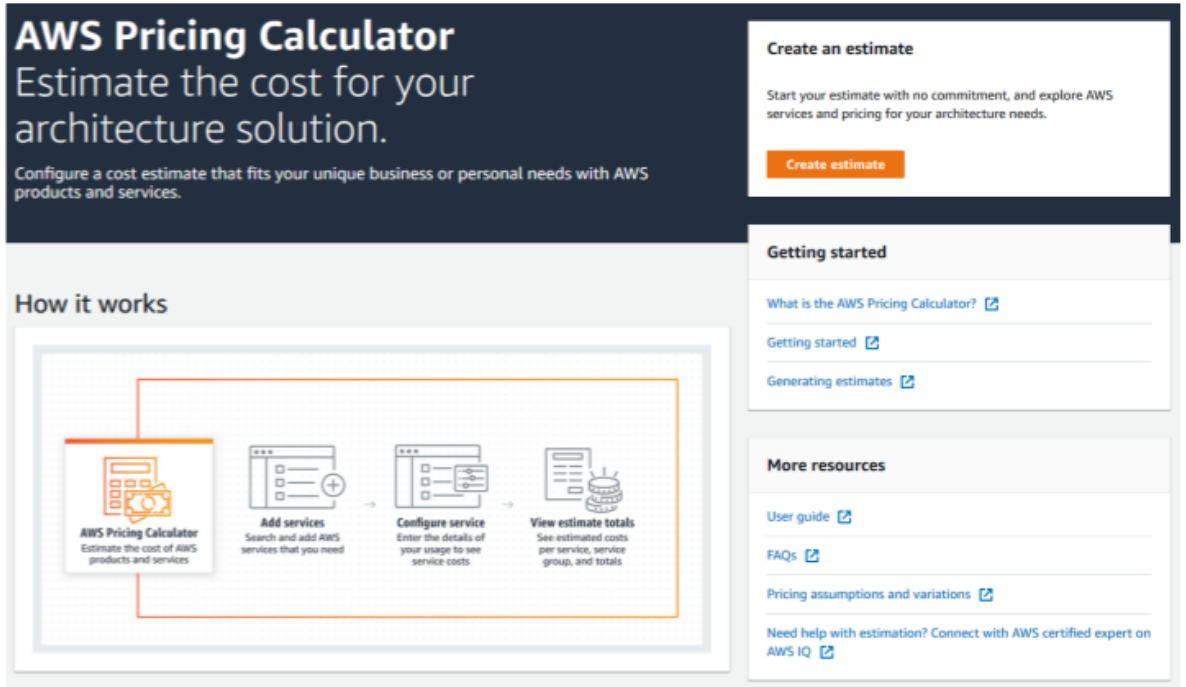


© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Calculadora de precios de AWS

Utilice la calculadora de precios de AWS para:

- Calcular los costos mensuales
- Identificar oportunidades para reducir los costos mensuales
- Modele sus soluciones antes de construirlas
- Explore los puntos de precio y los cálculos por debajo de sus estimaciones
- Encuentre los tipos de instancia disponibles y las condiciones contractuales que se ajustan a sus necesidades
- Nombre su presupuesto y cree y nombre grupos de servicios

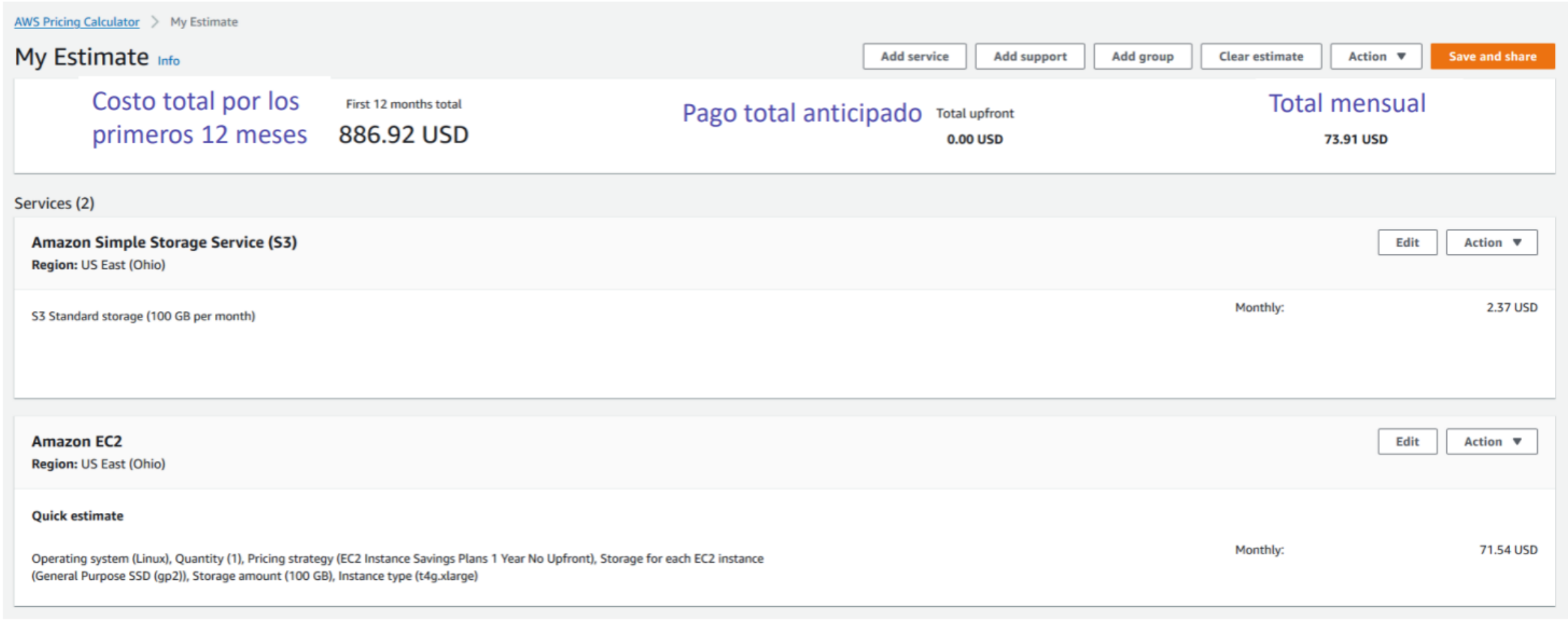


Acceso a la calculadora de precios de AWS

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Leer una estimación

Su presupuesto se desglosa por el total de los 12 primeros meses, total por adelantado y total mensual



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Caso práctico: Costo total de propiedad (1 de 6)



Contexto:

- Empresa global en crecimiento con más de 200 sedes
- 500 millones de clientes, 3000 millones USD de ingresos anuales

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Caso práctico: Costo total de propiedad (2 de 6)



Contexto:

- Empresa global en crecimiento con más de 200 sedes
- 500 millones de clientes, 3000 millones USD de ingresos anuales

Desafío:

- Satisfacer la demanda para implementar rápidamente nuevas soluciones
- Actualizar constantemente los equipos obsoletos

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Caso práctico: Costo total de propiedad (3 de 6)



Contexto:

- Empresa global en crecimiento con más de 200 sedes
- 500 millones de clientes, 3000 millones USD de ingresos anuales

Desafío:

- Satisfacer la demanda para implementar rápidamente nuevas soluciones
- Actualizar constantemente los equipos obsoletos

Criterios:

- Amplia solución para gestionar todas las cargas de trabajo
- Capacidad de modificar los procesos para mejorar la eficacia y reducir los costos
- Eliminar el trabajo pesado (p.ej. parchear el *software*)
- Lograr un rendimiento positivo de la inversión (ROI)

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Caso práctico: Costo total de propiedad (4 de 6)



Contexto:

- Es una empresa global en crecimiento con más de 200 sedes
- 500 millones de clientes, 3000 millones USD de ingresos anuales

Desafío:

- Satisfacer la demanda para implementar rápidamente nuevas soluciones
- Actualizar constantemente los equipos obsoletos

Criterios:

- Tiene una amplia solución para gestionar todas las cargas de trabajo
- Es capaz de modificar los procesos para mejorar la eficacia y reducir los costos
- Eliminar el trabajo pesado (p.ej. parchear el *software*)
- Lograr un rendimiento positivo de la inversión (ROI)

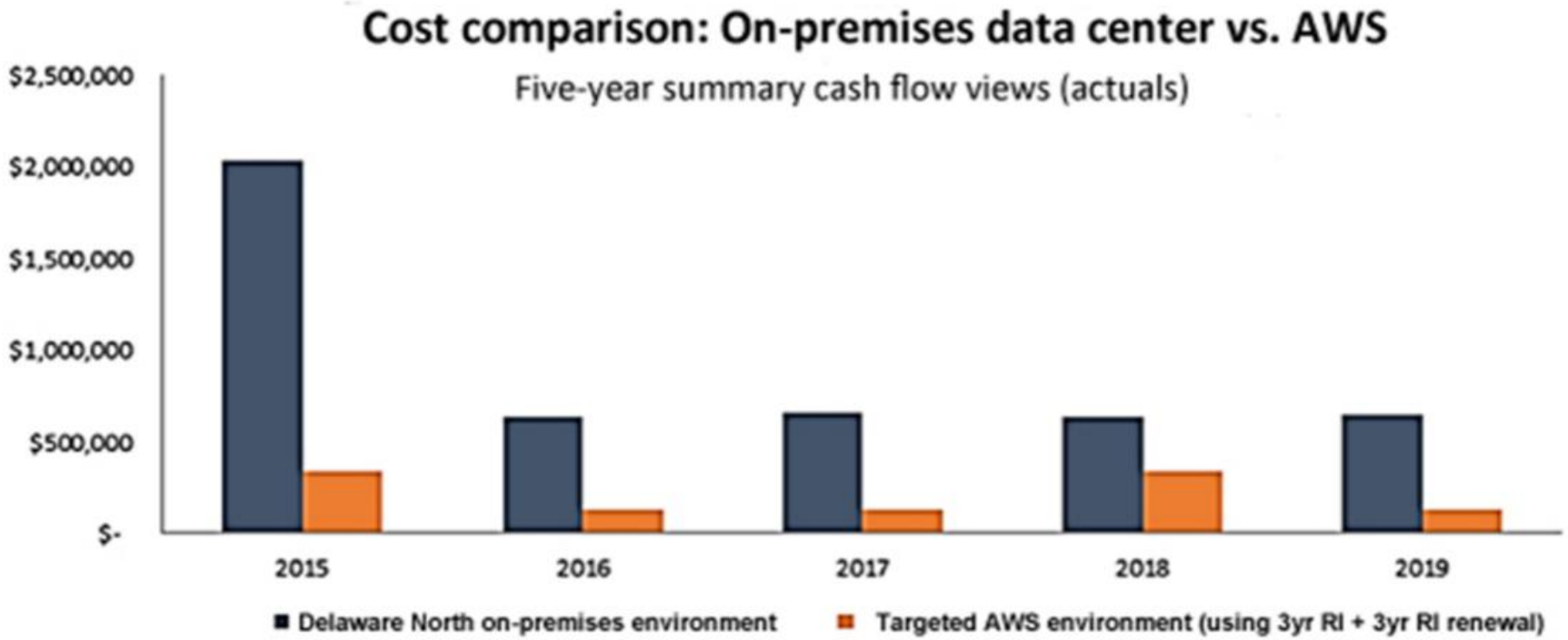
Solución:

- Trasladó su centro de datos en las instalaciones a AWS
  - Eliminó de 205 servidores (90 por ciento)
  - Traslado de casi todas las aplicaciones a AWS
- Instancias reservadas de Amazon EC2 de 3 años de uso

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Caso práctico: Costo total de propiedad (5 de 6)

Delaware North



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Caso práctico: Costo total de propiedad (6 de 6)

Delaware North

Resultados:



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Administración de facturación y costos de AWS

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

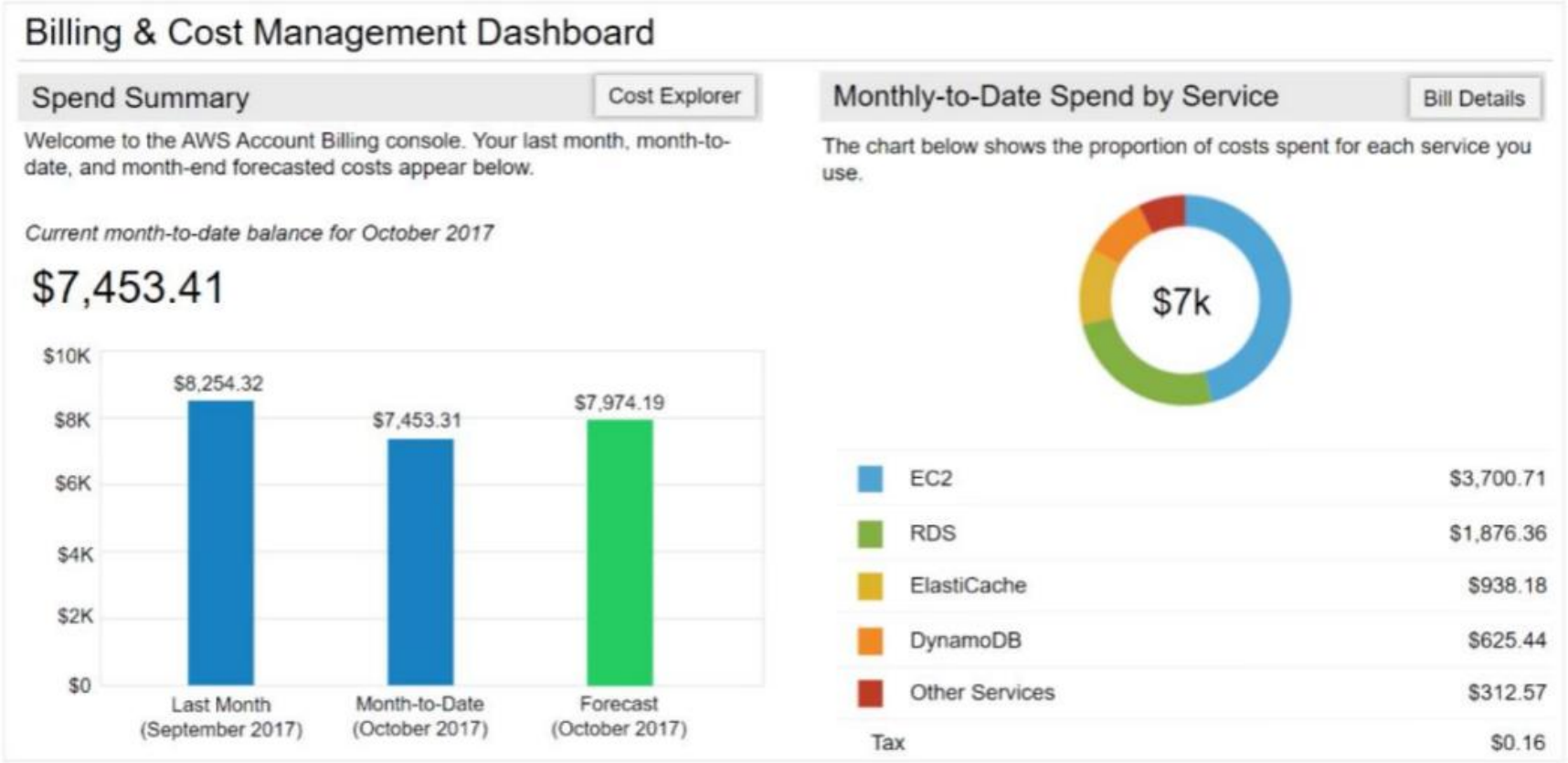
La **Administración de facturación y costos de AWS** es un servicio que usa para pagar la factura de AWS, supervisar su uso y presupuestar los costos. Permite hacer previsiones y hacerse una mejor idea de cuáles podrían ser los costos y el consumo en el futuro para poder planificar con antelación



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Panel de facturación de AWS

El **panel de facturación de AWS** permite ver el estado de los gastos del mes hasta la fecha, identificar los servicios que forman parte de la mayoría de los gastos generales y comprender de manera avanzada cuáles son las tendencias



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Herramientas de gestión de costos



AWS Budgets



Informe de costo y uso de AWS



Explorador de costos de AWS

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Facturación mensual

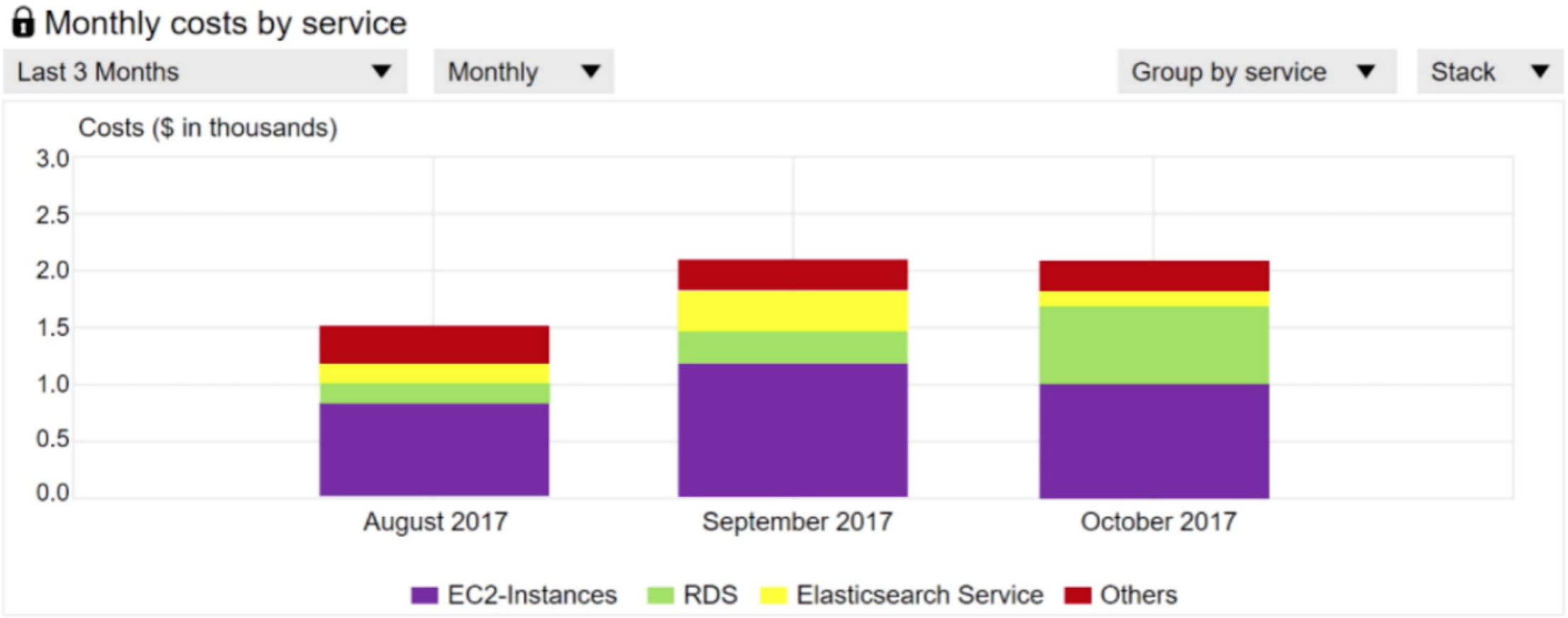
BILLS | COST EXPLORER | BUDGETS | REPORTS

Total		$7,453.41 USD
AWS Marketplace Charges		**$15.00**
▼ Usage Charges and Recurring Fees		$15.00
Invoice 32342548 – AWS Service Charges: Usage charge for this statement period	2017-10-10	$15.00
AWS Service Charges		**$7,438.41**
▼ Usage Charges and Recurring Fees		$7,414.41
Invoice 32342513 – AWS Service Charges: Usage charge for this statement period	2017-10-10	$7,414.41
▼ Usage Charges and Recurring Fees		$24.00
Invoice 32342507 – AWS Service Charges: Subscription charge	2017-10-10	$24.00

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Explorador de costos

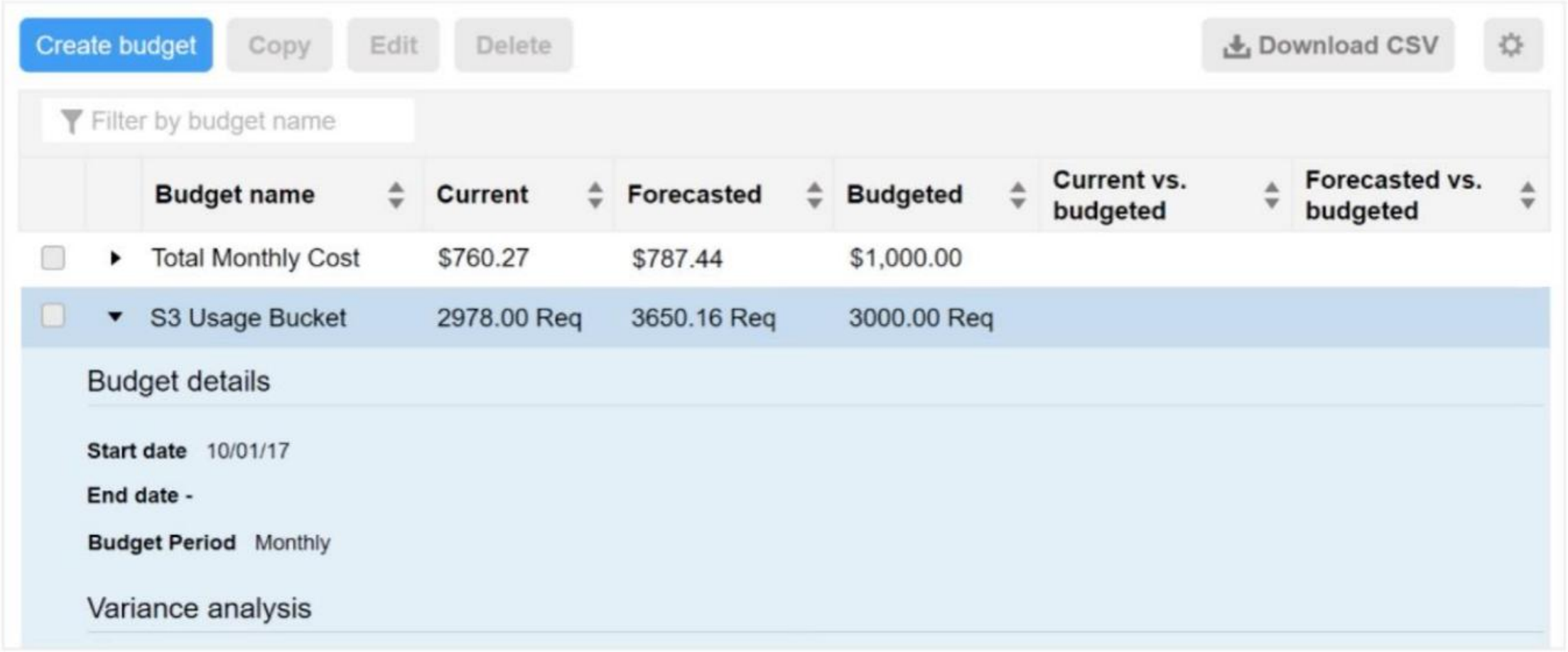
BILLS | COST EXPLORER | BUDGETS | REPORTS



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Previsión y seguimiento de costos

BILLS | COST EXPLORER | BUDGETS | REPORTS



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Informes de costos y uso

BILLS | COST EXPLORER | BUDGETS | REPORTS

Product Code	Usage Type	Operation	Availability Zone	Usage Amount	Currency Code	Line Item Description
Amazon S3	Requests – Tier 1	ListAllMyBuckets		2	USD	$0.00 per request – PUT, COPY, POST, LIST under the global free tier
Amazon EC2	USW2-Boxusage:t2.micro	Runinstnaces:0002	us-west-2a	1	USD	$0.00 per Windows t2.micro instance-hour under monthly free tier
Amazon S3	Requests – Tier 1	ListAllMyBuckets		2	USD	$0.00 per request – PUT, COPY, POST, LIST under the global free tier
Amazon EC2	USW2-Boxusage:t2.micro	Runinstnaces:0002	us-west-2a	1	USD	$0.00 per Windows t2.micro instance-hour under monthly free tier
Amazon S3	Requests – Tier 1	ListAllMyBuckets		2	USD	$0.00 per request – PUT, COPY, POST, LIST under the global free tier
Amazon S3	Requests – Tier 1	ListAllMyBuckets		2	USD	$0.00 per request – PUT, COPY, POST, LIST under the global free tier

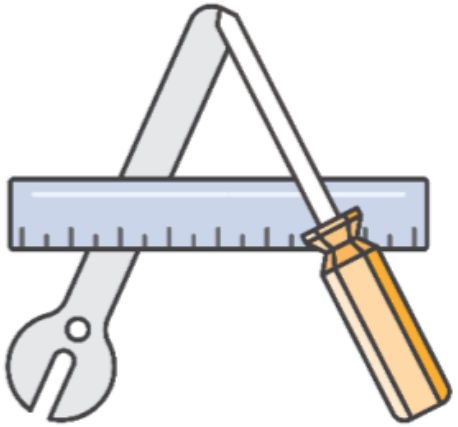
© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Soporte técnico

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

AWS Support (1 de 2)

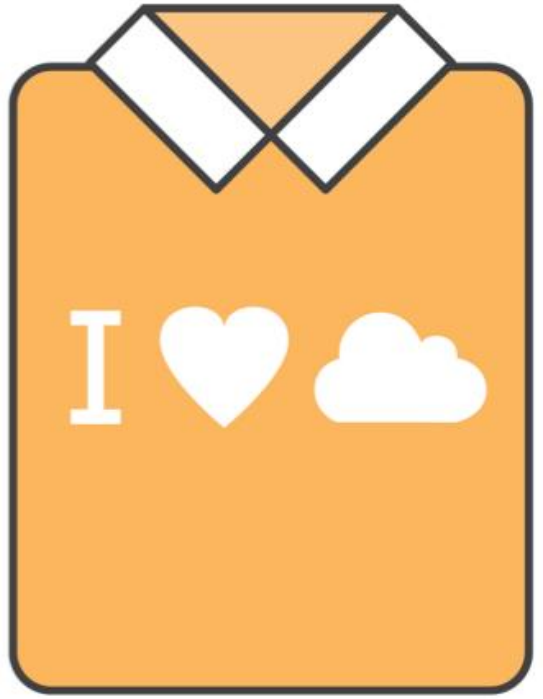
- Proporciona una combinación única entre herramientas y experiencia:
  - AWS Support
  - Planes de AWS Support
- Se brinda soporte para lo siguiente:
  - Experimentación con AWS
  - Uso de AWS en producción
  - Uso de AWS como recurso crítico para la empresa



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

AWS Support (2 de 2)

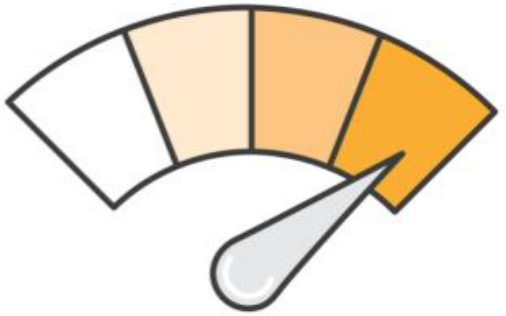
- Orientación proactiva y comunicación continua:
  - AWS Support cuenta con Directores técnicos de cuenta o TAM (Technical Account Managers)
    - Point of Contact (PoC) principal para un usuario
    - Solo para planes Enterprise
- Prácticas recomendadas para aumentar el rendimiento y la tolerancia a fallos:
  - AWS Trusted Advisor
    - Servicio automatizado que busca oportunidades para reducir los gastos mensuales y aumentar la productividad
- Asistencia para cuentas:
  - AWS Support Concierge
    - Equipo experto que responde todas las preguntas de facturación y cuentas que no sean de carácter técnico



© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Planes de soporte

AWS ofrece cuatro planes:



- **Basic** (gratis): acceso al centro de recursos, Service Health Dashboard, preguntas frecuentes sobre productos, foros de discusión y el soporte para comprobaciones de estado
  - Incluye seis comprobaciones principales de AWS Trusted Advisor
- **Developer:** soporte para el desarrollo inicial en AWS orientado a clientes que:
  - Desean acceso a orientación y soporte técnico
  - Están explorando cómo poner rápidamente AWS a trabajar
  - Utilizan AWS para cargas de trabajo o aplicaciones que no sean de producción
- **Business:** soporte para clientes que ejecutan cargas de trabajo en entornos de producción, y cualquier cliente que:
  - Depende de que sus soluciones empresariales estén disponibles y sean escalables y seguras
- **Enterprise:** soporte para clientes que ejecutan cargas de trabajo críticas para la empresa
  - Con posibilidad de acceso a director TAM

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados

Severidad de los casos y tiempo de respuesta

	Critical	Urgent	High	Normal	Low
Basic			No Case Support		
Developer Plan (Business hours)				12 hours or less	24 hours or less
Business Plan (24/7)		1 hour or less	4 hours or less	12 hours or less	24 hours or less
Enterprise Plan (24/7)	15 minutes or less	1 hour or less	4 hours or less	12 hours or less	24 hours or less

© 2022 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados